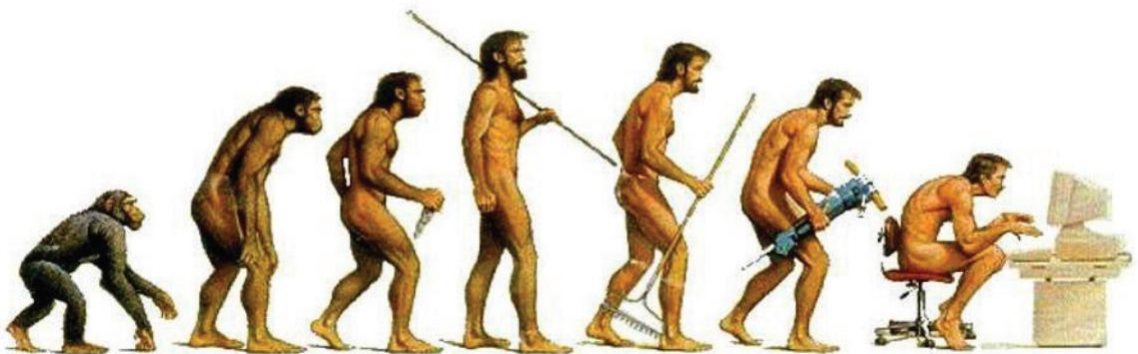


REDES DE COMPUTADORES

O AVANÇO DA COMUNICAÇÃO



O QUE SÃO REDES

- Uma rede de computadores é a forma de conectarmos equipamentos a fim de que possamos estabelecer uma comunicação entre os mesmos fazendo com que eles troquem dados, informações e serviços.

O QUE SÃO REDES

- As redes de computadores, apesar do nome, envolvem muito mais que apenas computadores, mas abrangem uma gama de dispositivos e equipamentos como celulares, tablets, impressoras, TVs, carros, videogames e até eletrodomésticos.

DADOS QUE PODEM SER TRANSMITIDOS

- os computadores processam informações calculando bits que podem ser convertidos em impulsos elétricos, portanto **toda informação que pode ser processada em bits, pode ser transmitida em uma rede.**
- Sendo assim, o que não pode?

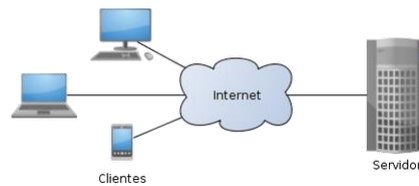
REDES PONTO A PONTO

- os computadores são capazes de compartilhar recursos, porém para a troca de informações, porém ~~host deve possuir os próprios recursos~~ recursos não pode ser compartilhados como um programa,



REDES CLIENTE-SERVIDOR

- O segundo tipo é a arquitetura **cliente-servidor**, onde todos os hosts, chamados de clientes, se comunicam com uma máquina principal, chamada de servidor
- O servidor provê todas as aplicações e serviços e consegue gerenciar o acesso aos recursos da rede como impressoras, por exemplo
- Normalmente um servidor é uma máquina mais robusta que as máquinas clientes, pois ela armazena e processa um grande número de informações, além de precisar estar sempre ligada para que haja tráfego de informações na rede.



COMO FUNCIONA A TRANSMISSÃO

- Como funciona a transmissão entre os seres humanos
- Em redes de computadores sempre existe um transmissor, um receptor e uma informação a ser enviada.



COMO FUNCIONA A TRANSMISSÃO

- **Transmissor:** é o dispositivo (computador, telefone, câmera) que envia a informação.
- **Receptor:** é o dispositivo a quem foi endereçada a informação. O receptor vai receber a mensagem enviada pelo transmissor.
- **Mensagem:** são os dados e as informações que precisam ser enviados.
- **Meio:** é o meio físico, ou seja, o caminho pelo qual a mensagem trafegará do transmissor até chegar ao receptor.
- **Protocolo:** controla o envio e recepção da mensagem e define alguns aspectos como formato da mensagem e ordem de chegada. Tanto o transmissor quanto o receptor devem estar seguindo o mesmo protocolo.

COMO FUNCIONA A TRANSMISSÃO

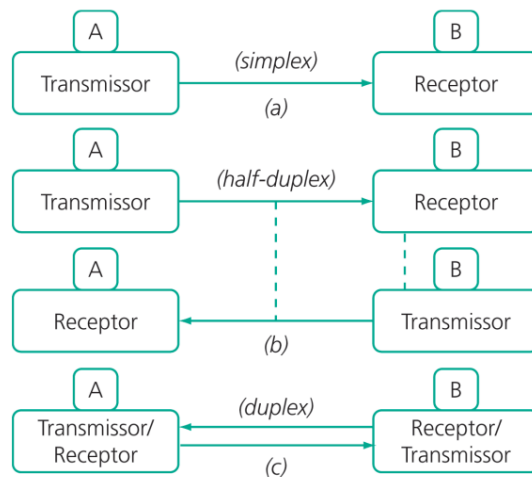
Para que a comunicação de dados obtenha sucesso ela necessita de três atributos

- **Entrega:** os dados devem estar endereçados corretamente. Deve-se ter a certeza de que a informação será entregue ao destinatário correto.
- **Confiabilidade:** os dados devem chegar ao destino, e mais do que simplesmente chegar, os dados devem estar intactos, sem nenhum tipo de alteração e sem faltar nenhuma parte da informação.
- **Controle do Atraso:** o tempo que a informação possui para chegar ao destino não pode ser indeterminado. Deve haver um tempo limite para que o destinatário a receba, principalmente no caso de aplicações multimídia em tempo real como áudio e vídeo. Não seria interessante, por exemplo, ao receber um vídeo, ver primeiro as imagens e só depois ouvir o áudio.

MODOS DE OPERAÇÃO

- **Simplex:** a transmissão é unidirecional. Só existe um transmissor e um canal de transmissão. Quaisquer outros componentes que apareçam na comunicação serão receptores. Exemplos: televisão e radiodifusão.
- **Half-duplex:** a transmissão é bidirecional, ou seja, as duas partes transmitem e também são receptoras, mas, assim como no modo simplex, existe somente um canal de transmissão, portanto só é possível transmitir um por vez. Exemplo: walkie-talkie.
- **Full-duplex:** é o modo de transmissão mais completo, já que ambas as partes podem transmitir e receber dados simultaneamente, pois existem dois canais de transmissão. Exemplo: telefone.

MODOS DE OPERAÇÃO



MEIOS DE COMUNICAÇÃO

- Para que a transmissão aconteça é necessário que exista um meio de os dados saírem de um host e chegarem a outro, ou seja, uma forma de propagação
- Cabos elétricos
 - As placas de rede com fio são responsáveis por converter dados em bits e bits em impulsos elétricos que podem trafegar por um cabo de energia
- Fibras ópticas
 - A transmissão feita por raios luminosos é bem mais eficaz que a feita pela eletricidade, pois o sinal se propaga mais rápido e não sofre com interferências eletromagnéticas.
- Radiofrequência
 - Pelo ar podemos transmitir **ondas de radiofrequência** através de antenas e efetuar a comunicação entre elementos previamente configurados para este fim.

CABOS DE PAR TRANÇADO

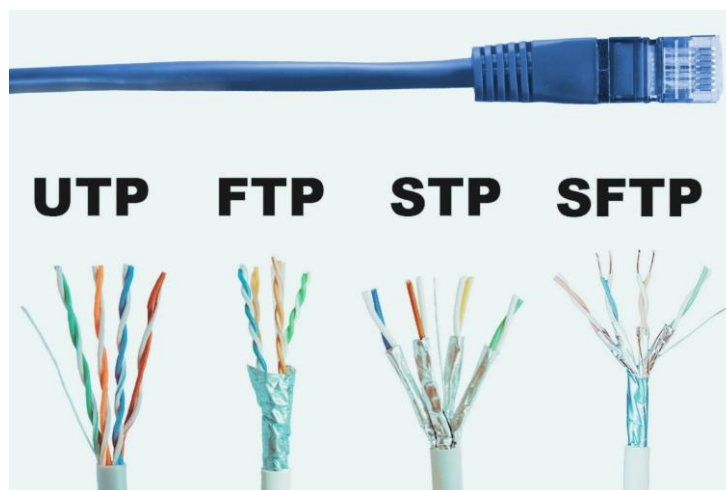
- Meio de transmissão mais comumente encontrado no nosso dia a dia
- São compostos por fio de cobre que transmitem através de impulsos elétricos
- São enrolados dois a dois e também interlaçados entre si para evitar interferência elétrica

CABOS DE PAR TRANÇADO

Tipos de cabos

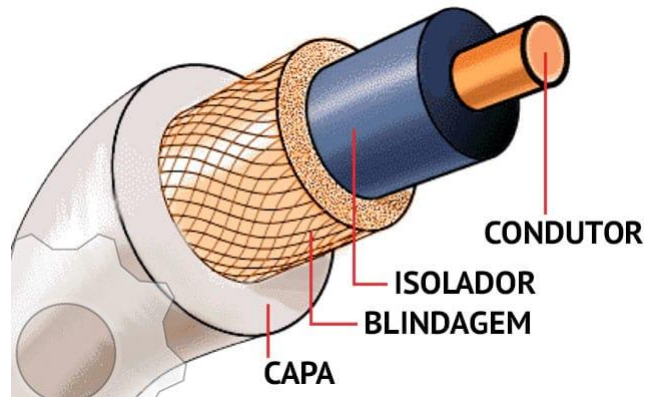
- UTP (Unshielded Twisted Pair) – não possuem blindagem. São protegidos apenas por uma capa de plástico
 - Taxas de transmissão de 10Mbps a 10Gbps
- FTP (Foiled Twisted Pair) – Possuem blindagem feita com uma folha de alumínio
- STP (Shielded Twisted Pair) – Blindagem é feita a cada par de cabos

CABOS DE PAR TRANÇADO



CABOS COAXIAIS

- Antecessor do cabo de par trançado
- Mais utilizados para transmissão de sinal de TV a cabo
- Possui dois condutores e uma blindagem entre os condutores
- São classificados pela resistência à passagem de corrente elétrica
 - 75 ohms para TV e 50 ohms para telefonia celular



FIBRA ÓPTICA

- Fio fino e flexível de vidro feito de sílica
- Transmite dados a partir de feixes de luz
- A transmissão de dados pode chegar a 16Tbps
- Usada em redes de longa distância e de alta velocidade
- Não sofrem interferências eletromagnéticas

FIBRA ÓPTICA

- Existem dois tipos de fibras ópticas:
 - Monomodo: o núcleo da fibra é tão fino que permite que a luz se propague em um único feixe. Pode propagar-se a até 80km de distância
 - Multimodo: o núcleo da fibra é mais espesso, sendo mais barata a sua fabricação. Alcança no máximo 550m

TIPOS DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA

MONOMODO

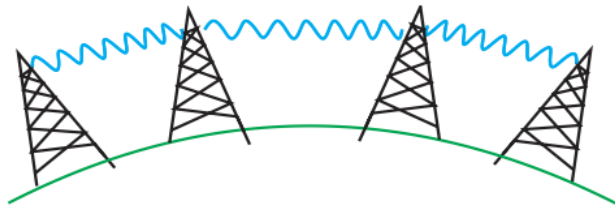


MULTIMODO



TRANSMISSÃO VIA RÁDIO TERRESTRE OU MICRO-ONDAS

- Não utiliza fios e podem atingir grandes distâncias
- Barreiras físicas ou sinais eletromagnéticos podem impedir sua propagação
- Para propagação são instaladas torres que funcionam como estações repetidoras de micro-ondas
- A propagação se dá em linha reta
- Utilizado em telefonia celular



TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE



CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- A classificação de redes em categorias pode ser feita a partir de vários critérios:
 - a) dimensão ou área geográfica ocupada;
 - b) capacidade de transferência de dados;
 - c) topologia (forma da rede);
 - d) ambiente em que se insere (rede corporativa/rede industrial);
 - e) meio físico de envio de dados (redes cabeadas e redes não cabeadas);
 - f) tecnologia de transmissão (redes ethernet, redes ATM).
- É convencional a classificação das redes em locais –
 - LANs (*Local Area Networks*),
 - Metropolitanas – MANs (*Metropolitan Area Networks*) e
 - Geograficamente distribuídas – WANs (*Wide Area Networks*).

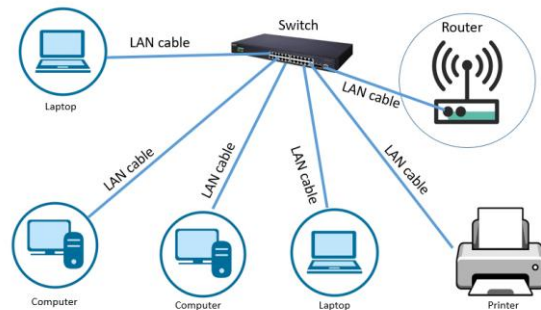
CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- PANs (*Personal Area Networks*),
 - Curtíssima extensão geográfica: cobre apenas algumas dezenas de metros
 - Taxa de transferência relativamente baixa, em torno de 2Mbps
 - Tecnologia relativamente nova: riscos de segurança
 - Centraliza as operações em uma única pessoa: foco na comunicação de um único usuário e na comunicação de um dispositivo com outro
 - Bluetooth, infravermelho etc



CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- LANs (*Local Area Networks*),
- baixo custo e simplicidade
- estão limitadas a apenas alguns quilômetros de extensão, como um campus universitário, um edifício, uma casa etc.
- o acesso a esse tipo de rede é feito através de computadores pessoais ou estações de trabalho. As duas tecnologias mais comuns são a transmissão através de cabos (coaxial, fibra óptica etc.) e a transmissão sem fio, também chamada de WLAN (*wireless LAN*)
- A velocidade de transmissão de uma LAN varia de 10 Mbps até 10 Gbps, com baixíssimas taxas de erro ou atraso.

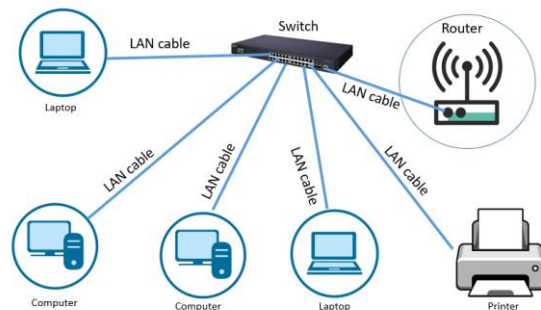


Local Area Network

Fonte: <https://itrelease.com/2021/04/what-is-local-area-network-lan-in-computer/>

CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- LANs (*Local Area Networks*),
- Principais motivos de uso
 - Mobilidade para o usuário:
 - Instalação facilitada e de custo reduzido:
 - Dispositivos compatíveis

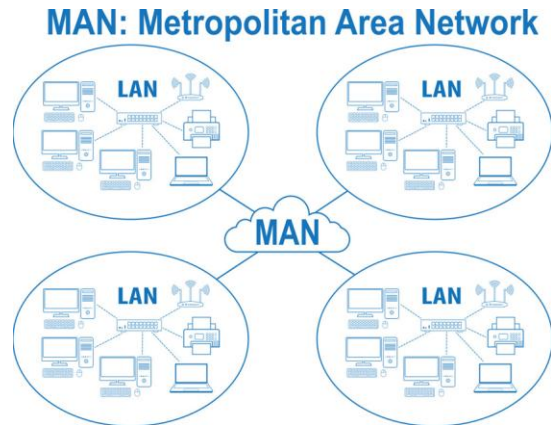


Local Area Network

Fonte: <https://itrelease.com/2021/04/what-is-local-area-network-lan-in-computer/>

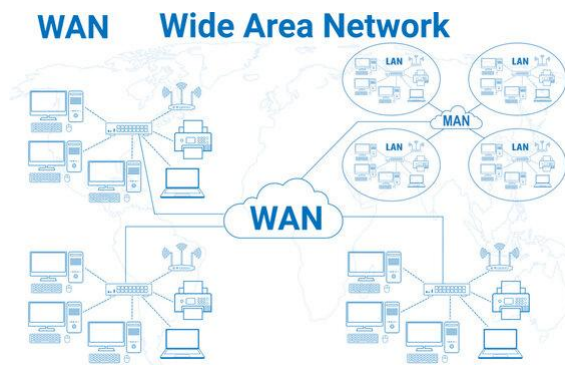
CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- MAN (*Metropolitan Area Networks*),
- Podem ser entendidas como aquelas que proveem a interligação das redes locais em uma área metropolitana de uma determinada região: rede de TV a cabo
- São administradas por empresas que oferecem o serviço ao usuário
- Esses tipos de rede cobrem uma extensão de centenas de quilômetros e sua velocidade de transmissão de informação varia de 155 Mbps até 10 Gbps
- O meio utilizado para a transmissão normalmente são os cabos de fibra óptica e canais de radiofrequência.



CLASSIFICAÇÃO DAS REDES

- WAN (*Wide Area Networks*),
- Quando as distâncias envolvidas na interligação dos computadores são superiores a uma região metropolitana, podendo ser a dispersão geográfica tão grande quanto a distância entre continentes, a abordagem correta é a rede geograficamente distribuída (WAN)



TOPOLOGIA DE REDES

- A topologia refere-se à disposição dos componentes físicos e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados.
- A topologia de uma rede depende do projeto das operações, da confiabilidade e do seu custo operacional.
- Ao se projetar uma rede, muitos fatores devem ser considerados, mas a topologia a ser empregada é de total importância para o bom desempenho e retorno do investimento de uma rede.
- Cada topologia possui suas características, com diferentes implicações quanto ao desenvolvimento, operação e manutenção da rede, além disso, cada topologia apresenta duas formas, a forma física e a lógica.
- A topologia em sua forma física identifica como os nós estão interconectados uns nos outros.
- A topologia lógica é o protocolo de comunicação composto por hardwares e softwares

TOPOLOGIA LÓGICA

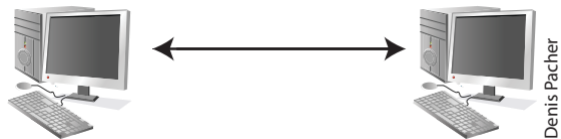
- A topologia lógica é o protocolo de comunicação composto por hardwares e softwares
- Determina qual é a melhor maneira de conectar computadores
- Tipo de dado que será utilizado nas transmissões, modo de transmissão e
- Tipo de placa de rede

TOPOLOGIA FÍSICA

- Forma de distribuição dos cabos e dispositivos na rede
- Influencia em como será o fluxo da informação
- Determina os caminhos físicos
- Busca atender às necessidades específicas de cada local levando em consideração os seguintes critérios
 - Confiabilidade: garante aos usuários o funcionamento da rede de forma confiável;
 - Capacidade de desempenho: a rede deve ter um desempenho aceitável
 - Custo operacional e possibilidades de expansão: planejamento anterior

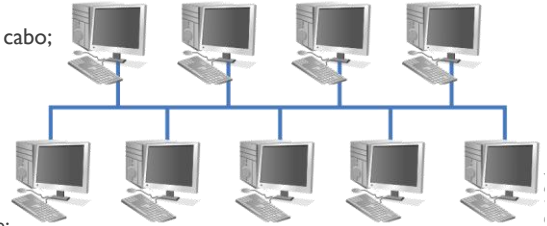
TOPOLOGIA PONTO-A-PONTO

- Forma de topologia mais simples.
- Conexão entre dois computadores
- Características:
 - Cada uma pode ter características próprias que independem de outras conexões na mesma rede;
 - Facilidade para implantar medidas de segurança e privacidade;
 - Não existe necessidade de dar nomes (endereçar) aos participantes



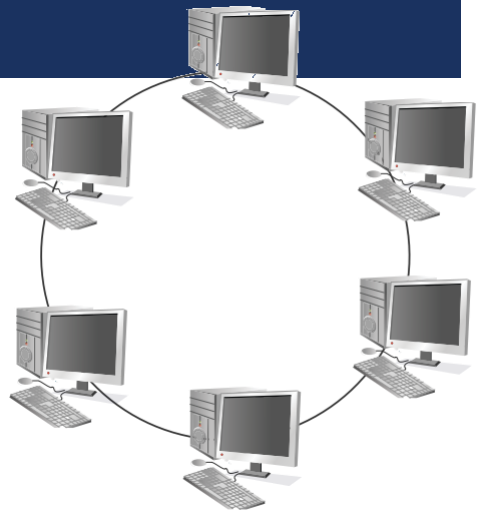
TOPOLOGIA EM BARRAMENTO

- Todos os computadores são conectados diretamente em um mesmo cabo;
- Quando uma mensagem é enviada pela rede, ela passa por todos os computadores conectados ao barramento
- Características:
 - Facilidade para o acréscimo de novos computadores à rede;
 - Fluxo da informação descentralizado;
 - Um problema em um computador pode causar uma queda em toda a rede;
 - A extensão da rede é limitada pelo tamanho do cabo;
 - Exige mecanismos especiais de controle de acesso;
 - Necessidade de haver endereço para cada par (nomes) permitindo a comunicação par-a-par
 - Simplicidade, baixo custo, fácil instalação e expansão



TOPOLOGIA EM ANEL

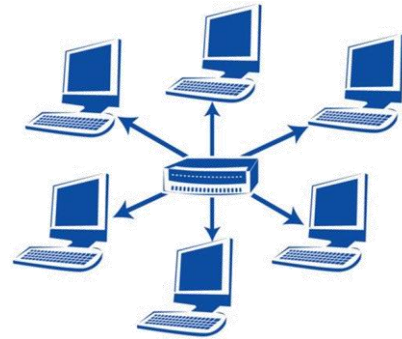
- A informação circula em um único cabo
- A configuração mais comum é unidirecional e conecta todas as estações de trabalho
- Fluxo de mensagens descentralizado
- As mensagens são retransmitidas de nó em nó
- Boa performance em redes de muito tráfego



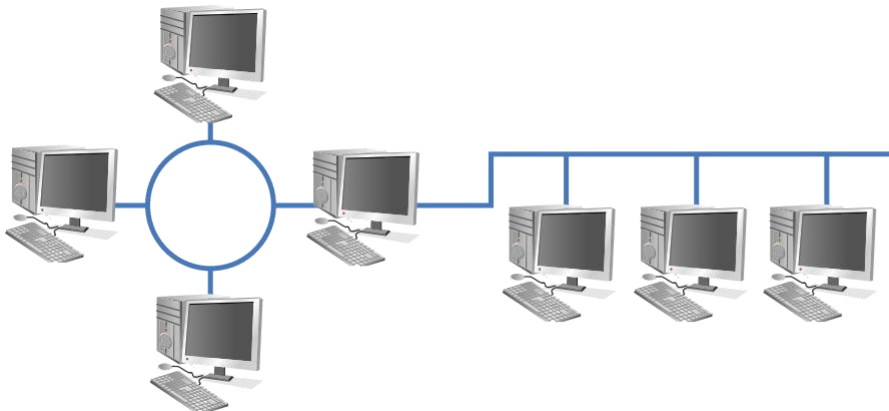
Denis Pacher

TOPOLOGIA EM ESTRELA

- Há necessidades de decisões de roteamento.
- A estrutura é voltada a um nó concentrador. Há necessidade de equipamento central. Caso falhe toda a rede fica fora do ar.
- Responsável pela retransmissão de todos os dados para todas as estações
- Ligações ponto-a-ponto
- Modificações ou adição de novas estações são simples
- Gerenciamento centralizado
- Desempenho de rede depende do nó central



TOPOLOGIA HÍBRIDA OU MISTA



Thiago Rocha



SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL

- Os telefones possuem três gerações distintas
- a) Primeira geração: voz analógica;
- b) Segunda geração: voz digital;
- c) Terceira geração: voz digital e dados (internet, correio eletrônico etc)

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL

- Primeira geração
- Conceito de células
 - Substituição de um único transmissor de alta potência cobrindo toda a região geográfica
 - por vários transmissores de baixa potência cobrindo uma pequena região geográfica
- Desenvolvido pelos laboratórios Bell, da empresa AT&T

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL

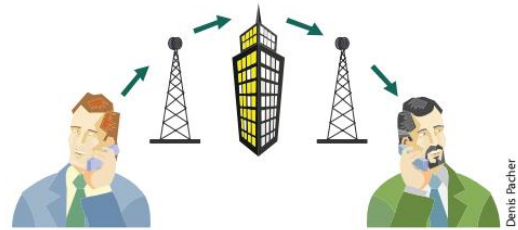
- Primeira geração
- Conceito de células:
 - Cada ERB (Estação de Rádio Base) está conectada a uma Central de Comutação e Controle (CCC), que está conectada a rede pública de telefonia
 - A CCC é responsável pela interligação e controle de várias ERBs, pela monitoração de *handoff* (quando um usuário muda de uma ERB para outra à medida que se desloca) e pelo redirecionamento de chamada via *roaming*
 - Tecnologias analógicas: banda de transmissão limitada e facilidade na interceptação das conversações.



Denis Pachter

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL

- Segunda geração – 2G
- Conceito de células:
 - Cada ERB (Estação de Rádio Base) está conectada a uma Central de Comutação e Controle (CCC), que está conectada a rede pública de telefonia
 - A CCC é responsável pela interligação e controle de várias ERBs, pela monitoração de *handoff* (quando um usuário muda de uma ERB para outra à medida que se desloca) e pelo redirecionamento de chamada via *roaming*
 - Tecnologias analógicas: banda de transmissão limitada e facilidade na interceptação das conversações.



OBRIGADO